CAHIER DE RECETTE

Projet InfoProd

Système d'Affichage et Surveillance Énergétique

Ce document vous permet de vérifier que le système InfoProd répond bien aux besoins d'affichage d'informations et de surveillance de la production d'énergie renouvelable du lycée. Il liste tous les tests que nous allons réaliser ensemble pour valider le bon fonctionnement du système.

1. Informations générales

Projet	InfoProd – Système d'Affichage et Surveillance Énergétique
Formation	BTS CIEL – Option Informatique et Réseaux
Établissement	Lycée Joseph Gaillard – Martinique
Équipe	Ely-Marius, Bisoly, Bivard, Bellerophon
Date	Année scolaire 2025-2026

2. Environnement de test

Afficheurs	6 écrans LCD (≥40 pouces) avec entrée HDMI
Systèmes embarqués	Raspberry Pi (modèle 4 ou 5) avec capteurs
Serveurs	Serveur de base de données, serveur de gabarits
Capteurs	Température, détection de présence, production énergétique
Communication	Réseau Ethernet, WiFi
Logiciels	Python, PHP, MySQL, Apache (LAMP/WAMP), Raspbian OS
Emplacements	Bâtiments Administration, S, W

3. Recette Affichage – Cas de tests (Étudiant 1 : Ely-Marius)

ID	Fonction testée	Préconditions	Action	Résultat attendu	Statut
TA-01	Installation module embarqué	Raspberry Pi configuré	Connecter module à l'écran HDMI	Module détecté et affichage actif	En attente
TA-02	Affichage des gabarits	Module connecté au réseau	Lancer application d'affichage	Gabarit s'affiche correctement	En attente

TA-03	Affichage nom établissement	Gabarit chargé	Vérifier zone d'en-tête	"LGT Joseph GAILLARD" visible	En attente
TA-04	Affichage date et heure	Système lancé	Vérifier zone temporelle	Date et heure correctes et mises à jour	En attente
TA-05	Affichage emplacement	Gabarit chargé	Vérifier identification	Nom du bâtiment correct	En attente
TA-06	Détection de mouvement	Capteur PIR connecté	Passer devant le capteur	Détection confirmée	En attente
TA-07	Mise en veille automatique	Capteur actif	Aucun mouvement pendant 20 min	Écran se met en veille	En attente
TA-08	Réveil automatique	Écran en veille	Mouvement détecté	Écran se réactive	En attente
TA-09	Intégration données énergétiques	Base de données alimentée	Vérifier zone production	Valeurs de production affichées	En attente
TA-10	Affichage sur 6 emplacements	Tous les modules installés	Tester chaque emplacement	Tous les affichages fonctionnent	En attente

4. Recette Serveur et Gabarits – Cas de tests (Étudiant 2 : Bisoly)

ID	Fonction testée	Préconditions	Action	Résultat attendu	Statut
TG-01	Installation serveur de gabarits	Serveur LAMP installé	Démarrer Apache et PHP	Serveur accessible	En attente
TG-02	Création de gabarit	Interface admin accessible	Créer nouveau gabarit	Gabarit enregistré	En attente
TG-03	Personnalisation par emplacement	Gabarits créés	Assigner gabarit à bâtiment	Chaque bâtiment a son gabarit	En attente
TG-04	Modification contenu gabarit	Gabarit existant	Modifier texte d'information	Modification sauvegardée	En attente

TG-05	Application poste fixe	Application développée	Lancer l'application	Interface de saisie s'affiche	En attente
TG-06	Saisie d'informations	Application lancée	Entrer texte d'information	Texte enregistré	En attente
TG-07	Transfert vers afficheurs	Contenu saisi	Envoyer vers modules	Contenu reçu par modules	En attente
TG-08	Consultation des affichages	Poste de consultation	Afficher état des 6 panneaux	Tous les panneaux visibles	En attente
TG-09	Mise à jour en temps réel	Modification effectuée	Observer afficheurs	Affichage mis à jour rapidement	En attente
TG-10	Gestion multi-utilisateurs	Plusieurs postes connectés	Modifier depuis 2 postes	Modifications synchronisées	En attente

5. Recette Mesures Énergétiques – Cas de tests (Étudiant 3 : Bivard)

ID	Fonction testée	Préconditions	Action	Résultat attendu	Statut
TM-01	Installation module de mesure	Onduleur avec extension réseau	Connecter au réseau	Module détecté	En attente
TM-02	Lecture production Site 1	Module connecté	Interroger onduleur Site 1	Valeurs de production reçues	En attente
TM-03	Lecture production Site 2	Module connecté	Interroger onduleur Site 2	Valeurs de production reçues	En attente
TM-04	Conversion des mesures	Données brutes reçues	Convertir en kWh	Valeurs en kWh correctes	En attente
TM-05	Calcul CO_2 économisé	Production mesurée	Calculer équivalent CO_2	Valeur de CO_2 cohérente	En attente
TM-06	Stockage avec horodatage	Mesure effectuée	Enregistrer dans BDD	Données avec timestamp correct	En attente

TM-07	Statistiques instantanées	Données en BDD	Afficher production actuelle	Valeur instantanée affichée	En attente
TM-08	Statistiques journalières	Données accumulées	Calculer total journalier	Production du jour affichée	En attente
TM-09	Statistiques mensuelles	Historique disponible	Calculer total mensuel	Production du mois affichée	En attente
TM-10	Interface mobile adaptative	Application web développée	Consulter sur tablette	Interface adaptée à l'écran	En attente
TM-11	Consultation sur smartphone	Application web accessible	Consulter sur mobile	Affichage optimisé	En attente
TM-12	Graphiques de production	Données historiques	Afficher courbe production	Graphique clair et lisible	En attente

6. Recette Base de Données – Cas de tests (Étudiant 4 : Bellerophon)

ID	Fonction testée	Préconditions	Action	Résultat attendu	Statut
TBD-01	Installation serveur MySQL	Serveur LAMP installé	Démarrer MySQL	Service actif	En attente
TBD-02	Création base de données	MySQL actif	Créer BDD InfoProd	Base créée avec succès	En attente
TBD-03	Création tables gabarits	BDD créée	Créer structure tables	Tables gabarits créées	En attente
TBD-04	Création tables mesures	BDD créée	Créer structure mesures	Tables mesures créées	En attente
TBD-05	Création tables statistiques	BDD créée	Créer structure stats	Tables statistiques créées	En attente
TBD-06	Création table utilisateurs	BDD créée	Créer gestion comptes	Table utilisateurs créée	En attente
TBD-07	Insertion données test	Tables créées	Insérer jeu de données	Données insérées correctement	En attente

TBD-08	Requêtes de lecture	Données en BDD	Exécuter SELECT	Résultats corrects	En attente
TBD-09	Performance requêtes	BDD avec historique	Mesurer temps réponse	Temps < 500ms	En attente
TBD-10	Installation capteur température	Capteur disponible	Connecter au Raspberry Pi	Capteur détecté	En attente
TBD-11	Lecture température ambiante	Capteur connecté	Lire valeur	Température cohérente	En attente
TBD-12	Interface web consultation	Application développée	Accéder via navigateur	Page s'affiche correctement	En attente
TBD-13	Affichage gabarits via web	Interface accessible	Consulter gabarits	Tous les gabarits listés	En attente
TBD-14	Affichage températures	Interface accessible	Consulter températures	Valeurs à jour affichées	En attente
TBD-15	Affichage production énergétique	Interface accessible	Consulter production	Données de production visibles	En attente
TBD-16	Sécurisation des accès	Comptes utilisateurs créés	Tenter accès sans auth	Accès refusé	En attente
TBD-17	Authentification réussie	Compte valide	Se connecter	Accès autorisé	En attente
TBD-18	Gestion des droits	Plusieurs profils créés	Tester accès limités	Droits respectés	En attente

7. Tests d'Intégration Système

ID	Fonction testée	Préconditions	Action	Résultat attendu	Statut
TI-01	Communication serveur-afficheurs	Tous modules installés	Envoyer commande globale	Tous les afficheurs répondent	En attente
TI-02	Mise à jour synchronisée	Système en production	Modifier gabarit	Tous afficheurs mis à jour	En attente
TI-03	Flux de données complet	Mesure en cours	Suivre donnée de A à Z	Donnée affichée correctement	En attente

TI-04	Disponibilité 24h/24	Système démarré	Fonctionner pendant 24h	Aucune interruption	En attente
TI-05	Fiabilité réseau	Réseau configuré	Vérifier connectivité	100% des pings réussis	En attente
TI-06	Gestion de panne module	Un module déconnecté	Débrancher un afficheur	Autres modules non affectés	En attente
TI-07	Récupération après coupure	Onduleur configuré	Simuler coupure électrique	Système redémarre automatiquement	En attente
TI-08	Consommation énergétique	Wattmètre installé	Mesurer consommation totale	Valeur mesurée et documentée	En attente
TI-09	Coût énergétique annuel	Consommation mesurée	Calculer coût annuel	Estimation fournie	En attente
TI-10	Test de charge serveur	6 afficheurs connectés	Requêtes simultanées	Serveur répond sans délai	En attente

8. Tests de Cybersécurité (Tâches communes)

ID	Fonction testée	Préconditions	Action	Résultat attendu	Statut
TS-01	Évaluation des biens	Inventaire complet	Lister équipements	Liste complète documentée	En attente
TS-02	Évaluation configuration	Système installé	Vérifier paramètres sécurité	Configuration conforme	En attente
TS-03	Contrôle d'accès réseau	Firewall configuré	Tester accès non autorisé	Accès bloqué	En attente
TS-04	Gestion des comptes	Comptes créés	Vérifier politique mots de passe	Politique appliquée	En attente
TS-05	Chiffrement communications	HTTPS configuré	Analyser trafic réseau	Données chiffrées	En attente

TS-06	Mises à jour sécurité	Système en production	Vérifier versions logiciels	Tous les logiciels à jour	En attente
TS-07	Sauvegardes base de données	BDD en production	Tester sauvegarde	Sauvegarde réussie	En attente
TS-08	Restauration après incident	Sauvegarde disponible	Restaurer BDD	Données restaurées intégralement	En attente
TS-09	Journalisation activités	Système actif	Vérifier logs	Événements enregistrés	En attente
TS-10	Audit final sécurité	Tous tests passés	Audit complet système	Rapport d'audit conforme	En attente

9. Validation finale

La recette est validée lorsque l'ensemble des tests sont conformes et que les fonctionnalités répondent aux exigences du cahier des charges du lycée Joseph Gaillard.

Critères de validation :

Tous les afficheurs fonctionnent dans les 6 bâtiments

Les gabarits sont personnalisables et modifiables facilement

Les données de production énergétique sont collectées et affichées

Les statistiques (instantanées, journalières, mensuelles) sont calculées correctement

Le système est sécurisé et les accès sont contrôlés

La consommation énergétique est conforme aux attentes (basse consommation)

La documentation technique est complète et claire

Date de validation	
Testeurs	Ely-Marius, Bisoly, Bivard, Bellerophon
Responsables	M. Philippe RAVION, Mme Myriam SYMPHOR
Signature	

10. Petit Glossaire (en cas de besoin)

Terme	Explication simple
Afficheur	Écran LCD de grande taille qui affiche les informations du système
Gabarit	Modèle de présentation qui définit l'apparence des informations affichées

Module embarqué	Petit ordinateur (Raspberry Pi) installé derrière chaque écran pour gérer l'affichage
LAMP	Stack logiciel Linux + Apache + MySQL + PHP pour créer un serveur web
Base de données	Système qui stocke toutes les informations de manière organisée
Onduleur	Appareil qui convertit l'énergie des batteries en électricité utilisable et protège contre les coupures
Capteur PIR	Capteur de détection de mouvement infrarouge
Horodatage	Ajout de la date et l'heure à chaque donnée enregistrée
Interface web	Page accessible depuis un navigateur pour consulter ou modifier des informations
Authentification	Processus de vérification de l'identité d'un utilisateur (login/mot de passe)
kWh	Kilowatt-heure, unité de mesure de l'énergie électrique
CO_2	Dioxyde de carbone, gaz à effet de serre dont les émissions sont réduites grâce aux énergies renouvelables
Statistiques	Calculs et résumés des données de production sur différentes périodes
Site 1	Emplacement avec éolienne et panneaux solaires (bâtiment ateliers)
Site 2	Emplacement avec panneaux solaires (bâtiment S - physique)

Annexe : Répartition des responsabilités par étudiant

Étudiant	Responsabilités principales
Ely-Marius (Étudiant 1)	Installation et configuration des modules embarqués, gestion de l'affichage, détection de présence, intégration des données énergétiques dans les gabarits
Bisoly (Étudiant 2)	Serveur de gabarits, application de saisie et transfert des contenus, définition des gabarits d'affichage, poste de consultation
Bivard (Étudiant 3)	Module de mesure, interface de consultation de production, calcul CO_2, statistiques, interface adaptable mobile/tablette
Bellerophon (Étudiant 4)	Serveur de base de données, création des bases, capteur de température, interface web de consultation, sécurisation des accès